

Lektion 5:

Nyttemaksimering 2

Maria Koch Gregersen

Department of Economics and Business Economics
Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024



SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITY

Agenda

- 1 Den indirekte nyttefunktion
 - Introduktion
 - Definition
 - Envelope Theorem
 - Den indirekte nyttefunktion - Egenskaber
- 2 Udgiftsminimeringsproblemet
 - Introduktion
 - Grafisk Illustration
 - Matematisk Løsning
 - Udgiftsminimering - Egenskaber
- 3 Efterspørgselsfunktioner og vigtige identiteter
 - Efterspørgselsfunktioner
 - Vigtige identiteter
- 4 Opsummering

Agenda

- 1 Den indirekte nyttefunktion
 - Introduktion
 - Definition
 - Envelope Theorem
 - Den indirekte nyttefunktion - Egenskaber
- 2 Udgiftsminimeringsproblemet
 - Introduktion
 - Grafisk Illustration
 - Matematisk Løsning
 - Udgiftsminimering - Egenskaber
- 3 Efterspørgselsfunktioner og vigtige identiteter
 - Efterspørgselsfunktioner
 - Vigtige identiteter
- 4 Opsummering

Den indirekte nyttefunktion - Introduktion

- Sidst fandt vi (x_1^*, x_2^*) som løsning op nyttemaksimeringsproblemet:

$$\max_{\{x_1, x_2\}} U(x_1, x_2)$$

$$s.t. p_1 x_1 + p_2 x_2 = M$$

- Hvor $x_1^*(p_1, p_2, M)$ og $x_2^*(p_1, p_2, M)$ er de ordinære (Marshallianske) efterspørgselsfunktioner.

Den indirekte nyttefunktion - Definition

- v er værdifunktionen til nyttemaksimeringsproblemet:

$$v(p_1, p_2, M) = \max_{\{x_1, x_2\}} U(x_1, x_2) \text{ s.t. } p_1 x_1 + p_2 x_2 = M$$

$$v(p_1, p_2, M) = U(x_1^*, x_2^*)$$

- Den kaldes også for den **indirekte nyttefunktion**.

Den indirekte nyttefunktion - Definition

- Den **indirekte nyttefunktion** er blot nyttefunktionen evalueret i de optimale forbrugsmængder

$$v(p_1, p_2, M) = U(x_1^*(p_1, p_2, M), x_2^*(p_1, p_2, M))$$

- v giver os værdien af den maksimale opnåelige nytte givet de eksisterende priser og indkomst.

Den indirekte nyttefunktion - Envelope Theorem

- Den indirekte nyttefunktion er nyttefunktionen evalueret i punkterne som løser maksimeringsproblemet med en bibetingelse.

$$v(x_1^*, x_2^*) = \max_{\{x_1, x_2\}} U(x_1, x_2)$$
$$\text{s.t. } p_1 x_1 + p_2 x_2 = M$$

- Husk fra “Lektion 2 - Matematiske Redskaber”:
 - ▶ Den optimale værdifunktion: $M(a) = \max_{\{\mathbf{x}\}} f(\mathbf{x}, a) \text{ s.t. } h(\mathbf{x}, a) = 0$
 - ▶ Envelope Theorem: $\frac{dM(a)}{da} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a} \big|_{\mathbf{x}^* = \mathbf{x}(a)}$
 - ▶ Vi beviste ovenstående relation for 2-gode tilfældet med en bibetingelse.
- $\Rightarrow v$ er vores optimale værdifunktion for nyttemaksimeringsproblemet!

Den indirekte nyttefunktion - Envelope Theorem

- Spørgsmål: Hvordan ændrer den optimale/maksimalle nytte sig, når indkomsten ændrer sig? $\frac{dv}{dM} = ?$

Husk $\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = U(x_1, x_2) - \lambda (p_1 x_1 + p_2 x_2 - M)$

$$\frac{dv}{dM} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial M} = \lambda = \frac{\partial U / \partial x_i}{p_i} = \frac{MU_i}{p_i}$$

→
Følger af Envelope Thm.

Fra F.O.C. :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \partial U / \partial x_1 - \lambda p_1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{\partial U / \partial x_1}{p_1}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = \partial U / \partial x_2 - \lambda p_2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{\partial U / \partial x_2}{p_2}$$

Den indirekte nyttefunktion - Envelope Theorem

$$\frac{dv}{dM} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial M} = \lambda = \frac{MU_1}{p_1} = \frac{MU_2}{p_2}$$

Intuition

- Øger vi indkomsten marginalt, så er bidraget til vores optimale nytte lig den nytte, som vi får ved at bruge 1 kr. mere på en vare x_1 eller x_2 .
- Bemærk endvidere, at i optimum gælder det, at bidraget til nytten ved at bruge 1 kr. mere på de to goder er den samme.

Den indirekte nyttefunktion - Egenskaber

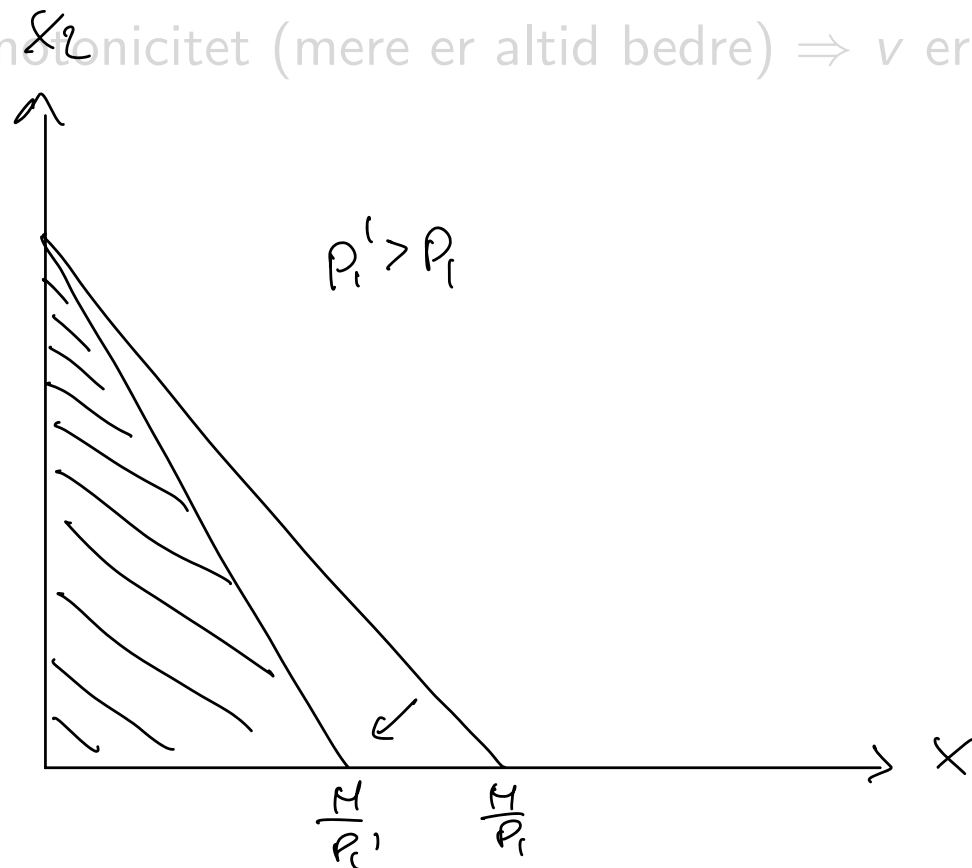
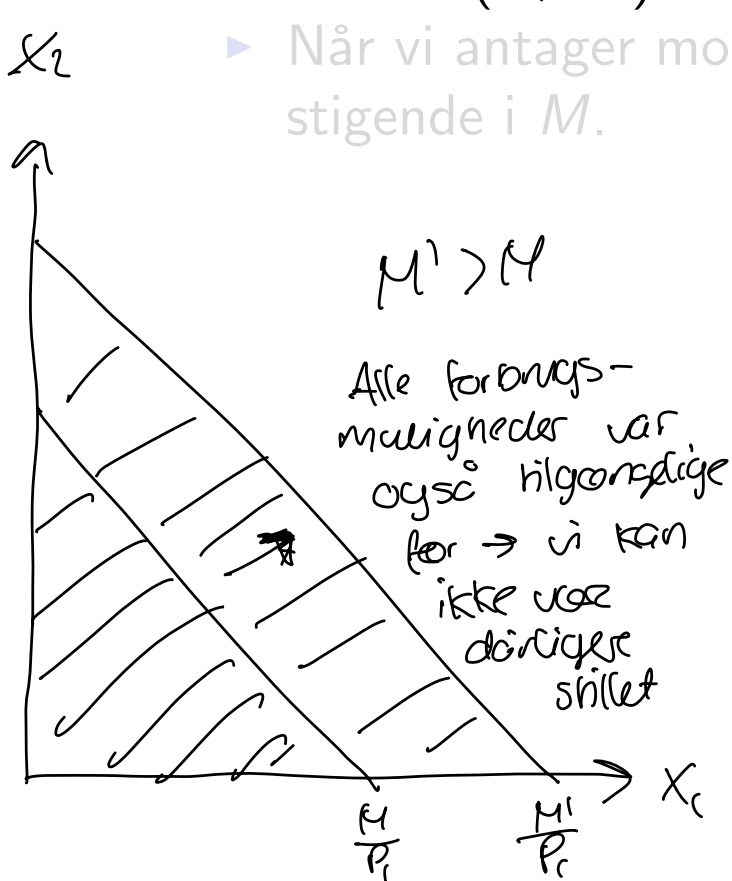
- 1) v er ikke-stigende i $\mathbf{p}$ og v er ikke-aftagende i M .
 - ▶ Dvs. hvis $M' \geq M \Rightarrow v(\mathbf{p}, M) \leq v(\mathbf{p}, M')$ og hvis $\mathbf{p}' \geq \mathbf{p} \Rightarrow v(\mathbf{p}', M) \leq v(\mathbf{p}, M)$.
 - ▶ Intuition: Prisen (indkomsten) stiger $\Rightarrow$ budgetbegrænsningen bliver mindre (større).
 - ▶ Når vi antager monotonicitet (mere er altid bedre) $\Rightarrow v$ er strengt stigende i M .

$$\frac{dv}{dM} = \frac{\partial v / \partial x_i}{p_i} \geq 0$$

ved monotonicitet $\partial v / \partial x_i > 0$

Den indirekte nyttefunktion - Egenskaber

- 1) v er ikke-stigende i $\mathbf{p}$ og v er ikke-aftagende i M .
 - ▶ Dvs. hvis $M' \geq M \Rightarrow v(\mathbf{p}, M) \leq v(\mathbf{p}, M')$ og hvis $\mathbf{p}' \geq \mathbf{p} \Rightarrow v(\mathbf{p}', M) \leq v(\mathbf{p}, M)$.
 - ▶ Intuition: Prisen (indkomsten) stiger $\Rightarrow$ budgetbegrænsningen bliver mindre (større).
 - ▶ Når vi antager monotonicitet (mere er altid bedre) $\Rightarrow v$ er strengt stigende i M .



Den indirekte nyttefunktion - Egenskaber

- 1) v er ikke-stigende i $\mathbf{p}$ og v er ikke-aftagende i M .
 - ▶ Dvs. hvis $M' \geq M \Rightarrow v(\mathbf{p}, M) \leq v(\mathbf{p}, M')$ og hvis $\mathbf{p}' \geq \mathbf{p} \Rightarrow v(\mathbf{p}', M) \leq v(\mathbf{p}, M)$.
 - ▶ Intuition: Prisen (indkomsten) stiger $\Rightarrow$ budgetbegrænsningen bliver mindre (større).
 - ▶ Når vi antager monotonicitet (mere er altid bedre) $\Rightarrow v$ er strengt stigende i M .

Den indirekte nyttefunktion - Egenskaber

- 1) v er ikke-stigende i $\mathbf{p}$ og v er ikke-aftagende i M .
 - ▶ Dvs. hvis $M' \geq M \Rightarrow v(\mathbf{p}, M) \leq v(\mathbf{p}, M')$ og hvis $\mathbf{p}' \geq \mathbf{p} \Rightarrow v(\mathbf{p}', M) \leq v(\mathbf{p}, M)$.
 - ▶ Intuition: Prisen (indkomsten) stiger $\Rightarrow$ budgetbegrænsningen bliver mindre (større).
 - ▶ Når vi antager monotonicitet (mere er altid bedre)) v er strengt stigende i M .
- 2) v er homogen af grad 0. Dvs. hvis priser og indkomst stiger med en faktor t så er (x_1^*, x_2^*) uændrede $\Rightarrow v$ er også uændret!

$$v(tp_1, tp_2, tM) = v(p_1, p_2, M)$$

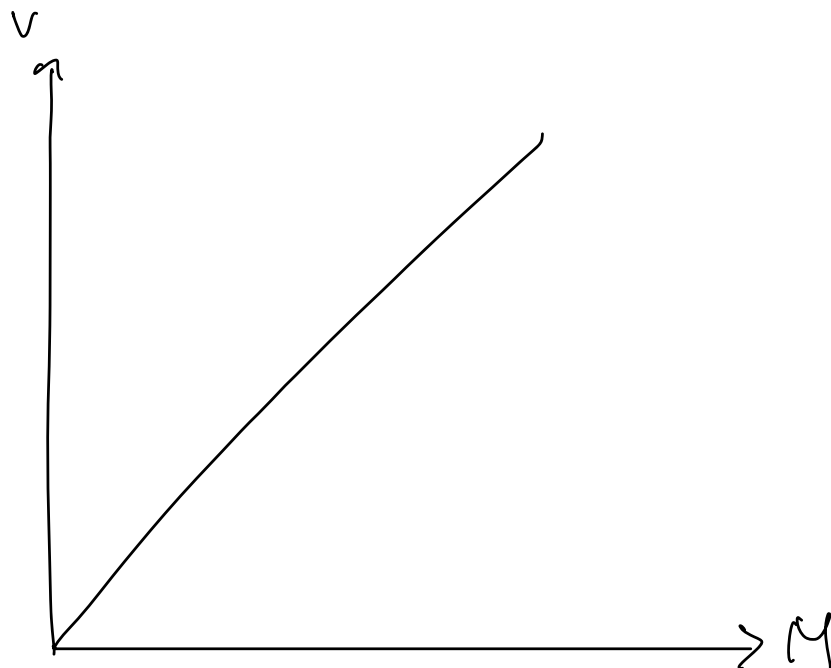
Budgetbegrænsningen er uændret $\rightarrow$ forbrugsmulighederne er uændrede.

Den indirekte nyttefunktion - Eksempel

- Eksempel: Cobb-Douglas nyttefunktion, $U(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$

► $\Rightarrow x_1^* = \frac{\alpha M}{p_1}, x_2^* = \frac{(1-\alpha)M}{p_2}$

- Den indirekte nyttefunktion: $v(p_1, p_2, M) = U(x_1^*, x_2^*) = \left(\frac{\alpha M}{p_1}\right)^\alpha \left(\frac{(1-\alpha)M}{p_2}\right)^{1-\alpha}$



$$\begin{aligned} &= \left(\frac{\alpha}{p_1}\right)^\alpha \left(\frac{(1-\alpha)}{p_2}\right)^{1-\alpha} M^{\alpha + 1 - \alpha} \\ &= \underbrace{\left(\frac{\alpha}{p_1}\right)^\alpha \left(\frac{(1-\alpha)}{p_2}\right)^{1-\alpha}}_{>0} M \end{aligned}$$

Dvs. v er stigende i M

- Ved monotone præferencer er v strengt stigende i M .

Den indirekte nyttefunktion - Eksempel

- Vis at $v(p_1, p_2, M)$ fra vores eksempel før er homogen er grad 0:

$$v(p_1, p_2, M) = \left(\frac{\alpha}{p_1}\right)^\alpha \left(\frac{1-\alpha}{p_2}\right)^{1-\alpha} M$$

$$t > 0$$
$$v(tp_1, tp_2, tM) = \left(\frac{\alpha}{tp_1}\right)^\alpha \left(\frac{1-\alpha}{tp_2}\right)^{1-\alpha} tM$$

$$= \left(\frac{\alpha}{p_1}\right)^\alpha \underbrace{t^{-\alpha}} \left(\frac{1-\alpha}{p_2}\right)^{1-\alpha} \underbrace{t^{-(1-\alpha)}} \underbrace{tM}$$
$$= \left(\frac{\alpha}{p_1}\right)^\alpha \left(\frac{1-\alpha}{p_2}\right)^{1-\alpha} M \underbrace{t^{-\alpha - (1-\alpha) + 1}}_{= t^0 = 1}$$

$$= v(p_1, p_2, M)$$

Agenda

- 1 Den indirekte nyttefunktion
 - Introduktion
 - Definition
 - Envelope Theorem
 - Den indirekte nyttefunktion - Egenskaber
- 2 Udgiftsminimeringsproblemet
 - Introduktion
 - Grafisk Illustration
 - Matematisk Løsning
 - Udgiftsminimering - Egenskaber
- 3 Efterspørgselsfunktioner og vigtige identiteter
 - Efterspørgselsfunktioner
 - Vigtige identiteter
- 4 Opsummering

Udgiftsminimering - Introduktion

- Når $v(p_1, p_2, M)$ er strengt stigende i M (monotonicitet), så kan vi kan invertere $v(p_1, p_2, M) \Rightarrow M(p_1, p_2, U) = v^{-1}(p_1, p_2, M)$ (Husk $v = U$)
- Hvad siger $M(p_1, p_2, U)$?
 - ▶ Givet et nytteniveau U og priserne p_1, p_2 , hvad er da vores indkomst/udgifter?
 - ▶ Den inverse indirekte nyttefunktion svarer altså til udgiftsfunktionen (expenditure funktionen) $e(p_1, p_2, U)$

Udgiftsminimering - Introduktion

- Bemærk at udgiftsfunktionen også kan defineres som løsningen på **udgiftsminimeringsproblemet**:

$$e(p_1, p_2, U) = \min_{\{x_1, x_2\}} p_1 x_1 + p_2 x_2$$

$$s.t. \quad U(x_1, x_2) = \bar{U}$$

Udgiftsminimering - Introduktion

- Udgiftsminimeringsproblemet:

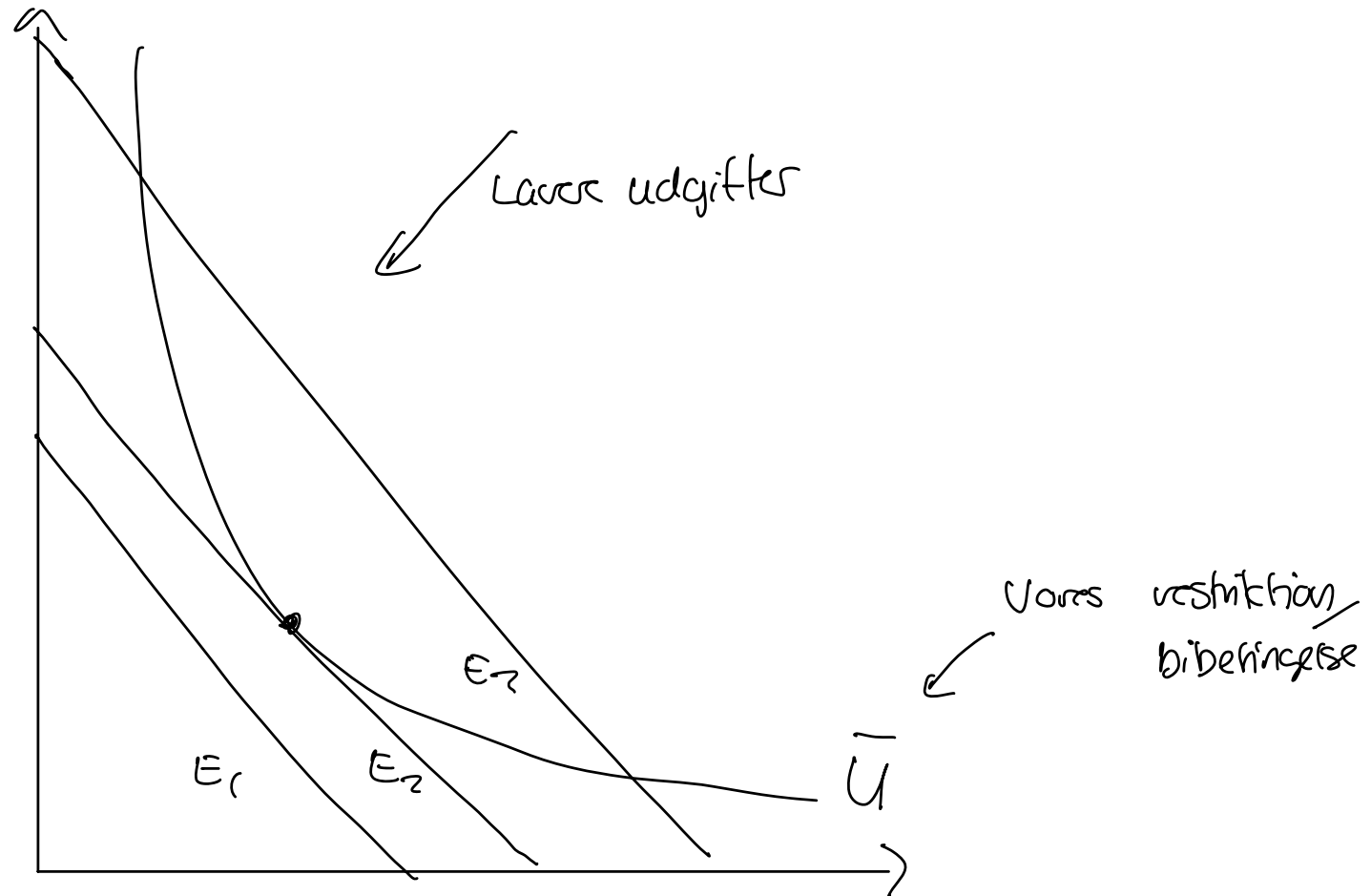
$$e(p_1, p_2, U) = \min_{\{x_1, x_2\}} p_1 x_1 + p_2 x_2$$

$$s.t. \quad U(x_1, x_2) = \bar{U}$$

- $e(p_1, p_2, U)$ er værdifunktionen til ovenstående problem, ligesom $v(p_1, p_2, M)$ er værdifunktionen til nyttemaksimeringsproblemet.
- $e(p_1, p_2, U)$ beskriver de mindste udgifter, der skal til at give nytteniveauet $\bar{U}$, givet priserne p_1 og p_2 .

Udgiftsminimering - Grafisk

- Grafisk



Bemærk, vor BC = E_2 , da vi vil nytemax
til samme priser.
giver samme løsning

Udgiftsminimering - Matematisk

$$e(p_1, p_2, U) = \min_{\{x_1, x_2\}} p_1 x_1 + p_2 x_2$$

$$s.t. \quad U(x_1, x_2) = \bar{U}$$

- Løsningen på problemet $\Rightarrow$ Lagrange!

$$\min_{\{x_1, x_2, \lambda\}} \mathcal{L} = p_1 x_1 + p_2 x_2 - \lambda (U(x_1, x_2) - \bar{U})$$

$$\begin{array}{l} \text{F.O.C.} \\ (1) \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = p_1 - \lambda \frac{\partial U}{\partial x_1} = 0 \\ (2) \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = p_2 - \lambda \frac{\partial U}{\partial x_2} = 0 \\ (3) \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -U(x_1, x_2) + \bar{U} = 0 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \frac{p_1}{p_2} = \frac{\partial U / \partial x_1}{\partial U / \partial x_2} \Leftrightarrow -\frac{p_1}{p_2} = MRS$$

Udgiftsminimering - Matematisk

- Både nyttemaksimeringsproblemet og udgiftsminimeringsproblemet gav os følgende betingelse for optimalitet:

$$\frac{\partial U / \partial x_1}{\partial U / \partial x_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

- Vi siger, at nyttemaksimeringsproblemet og udgiftsminimeringsproblemet er **duale**!
- **Dualitet**: Ethvert restringeret maksimeringsproblem har et tilsvarende restringeret minimeringsproblem, som fokuserer på bibetingelsen fra det oprindelige problem.
- Løsningen til udgiftminimeringsproblemet giver os dog lidt anderledes efterspørgselsfunktioner, $x^h(p_1, p_2, \bar{U})$: Hicksiansk efterspørgsel.

Eksempel: Cobb Douglas nytte

$$e(p_1, p_2, U) = \min_{\{x_1, x_2\}} p_1 x_1 + p_2 x_2$$

$$s.t. \underbrace{x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}}_{=U(x_1, x_2)} = \bar{U}, \alpha \in (0, 1)$$

• Opstil Lagrange: $\mathcal{L} = p_1 x_1 + p_2 x_2 - \lambda(x_1^\alpha x_2^{1-\alpha} - \bar{U})$

• F.O.C.:

$$\begin{aligned} (1): \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} &= p_1 - \lambda \alpha x_1^{\alpha-1} x_2^{1-\alpha} = 0 \\ (2): \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} &= p_2 - \lambda (1-\alpha) x_1^\alpha x_2^{-\alpha} = 0 \\ (3): x_1^\alpha x_2^{1-\alpha} &= \bar{U} \end{aligned} \Rightarrow \frac{p_1}{p_2} = \frac{\alpha x_1^{\alpha-1} x_2^{1-\alpha}}{(1-\alpha) x_1^\alpha x_2^{-\alpha}} = \frac{\alpha}{1-\alpha} x_1^{-1+\alpha} x_2^{1-\alpha+\alpha} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{x_2}{x_1}$$

$$\Leftrightarrow x_2 = \frac{p_1}{p_2} \frac{1-\alpha}{\alpha} x_1 \quad (*)$$

Indsæt (*) i (3):

$$\begin{aligned} x_1^\alpha \left(\frac{p_1}{p_2} \frac{1-\alpha}{\alpha} x_1 \right)^{1-\alpha} &= \bar{U} \Leftrightarrow x_1^{1-\alpha+\alpha} \left(\frac{p_1}{p_2} \frac{1-\alpha}{\alpha} \right)^{1-\alpha} = \bar{U} \Leftrightarrow x_1^n = \bar{U} \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{p_2}{p_1} \right)^{\alpha-1} \\ \Rightarrow x_2^n &= \frac{p_1}{p_2} \frac{1-\alpha}{\alpha} x_1^n = \frac{p_1}{p_2} \frac{1-\alpha}{\alpha} \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{p_2}{p_1} \right)^{\alpha-1} \bar{U} = \left(\frac{p_1}{p_2} \frac{1-\alpha}{\alpha} \right) \bar{U} \end{aligned}$$

Eksempel: Cobb Douglas nytte

- Indsæt løsningen $x_1^h(p_1, p_2, \bar{U}) = \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{p_1}{p_2}\right)^{\alpha-1} \bar{U}$ og

$x_2^h(p_1, p_2, \bar{U}) = \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{p_1}{p_2}\right)^{\alpha} \bar{U}$ i budgettet for at få udgiftsfunktionen,

$$e(p_1, p_2, \bar{U}) = p_1 x_1^h + p_2 x_2^h = p_1 \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{p_1}{p_2}\right)^{\alpha-1} \bar{U} + p_2 \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{p_1}{p_2}\right)^{\alpha} \bar{U}$$

$$= \bar{U} \left[\underbrace{p_1^{1+\alpha-1}}_{p_1^{1-\alpha}} \underbrace{\left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right)^{\alpha-1} \left(\frac{1}{p_2}\right)^{\alpha-1}}_{= p_2^{1-\alpha}} + \underbrace{p_2^{1-\alpha} p_1^{\alpha} \left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right)^{\alpha}}_{= p_2^{1-\alpha} p_1^{\alpha} \left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right)^{\alpha}} \right]$$

$$= \bar{U} p_1^{\alpha} p_2^{1-\alpha} \left[\left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right)^{\alpha-1} + \left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right)^{\alpha} \right]$$

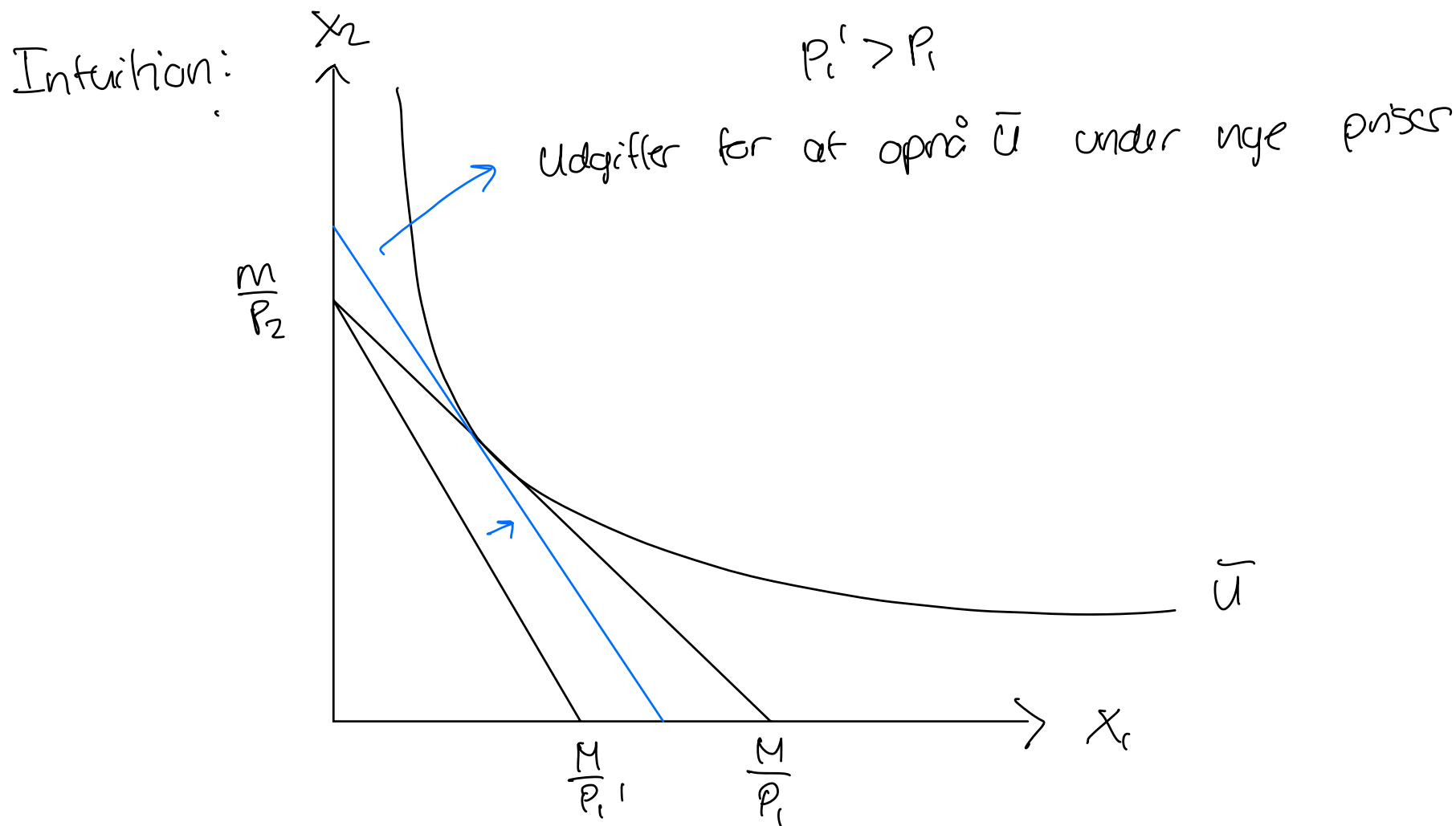
$$= \bar{U} p_1^{\alpha} p_2^{1-\alpha} \left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right)^{\alpha} \left[\underbrace{\left[\frac{1-\alpha}{\alpha}\right]^{-1} + 1}_{\frac{\alpha}{1-\alpha} + \frac{1-\alpha}{1-\alpha} = (1-\alpha)^{-1}} \right]$$

$$= \bar{U} p_1^{\alpha} p_2^{1-\alpha} \alpha^{-\alpha} (1-\alpha)^{\alpha-1}$$

- Egenskaber ved udgiftsfunktionen:
 - ▶ 1) $e(p_1, p_2, \bar{U})$ er ikke-aftagende i p_1, p_2 .
 - ▶ 2) $e(p_1, p_2, \bar{U})$ er homogen af første grad i p_1, p_2 .
 - ▶ 3) $e(p_1, p_2, \bar{U})$ er konkav og kontinuert i p_1, p_2 .
 - ▶ 4) $e = 0$ når $\bar{U} = 0$

Udgiftsminimering - Egenskaber

- 1) $e(p_1, p_2, \bar{U})$ er ikke-aftagende i p_1, p_2 . Dvs. stiger priserne, kan vores udgifter til at opnå $\bar{U}$ ikke falde.



Udgiftsminimering - Egenskaber

$$\bar{p} \leq \bar{p}' \quad \text{vektor}$$

- 1) $e(p_1, p_2, \bar{U})$ er ikke-aftagende i p_1, p_2 . Dvs. stiger priserne, kan vores udgifter til at opnå $\bar{U}$ ikke falde.

- Lad $p_i' > p_i$

- Lad (x_1^n, x_2^n) være løsningen til udgiftsmin. problemet til priserne (p_1, p_2)

- Lad (x_1', x_2') ——— (p_1', p_2')

Per definition må der gælde at:

$$p_1 x_1^n + p_2 x_2^n \leq p_1 x_1' + p_2 x_2' \quad (\text{ellers var } (x_1^n, x_2^n) \text{ ikke løsningen!})$$

Samtidig gælder følgende:

$$p_1' x_1' + p_2 x_2' \geq p_1 x_1' + p_2 x_2' \quad (\text{da } p_1' > p_1)$$

$$\Rightarrow \underbrace{p_1 x_1^n + p_2 x_2^n}_{= e(p_1, p_2, \bar{U})} \leq \underbrace{p_1' x_1' + p_2 x_2'}_{= e(p_1', p_2, \bar{U})}$$

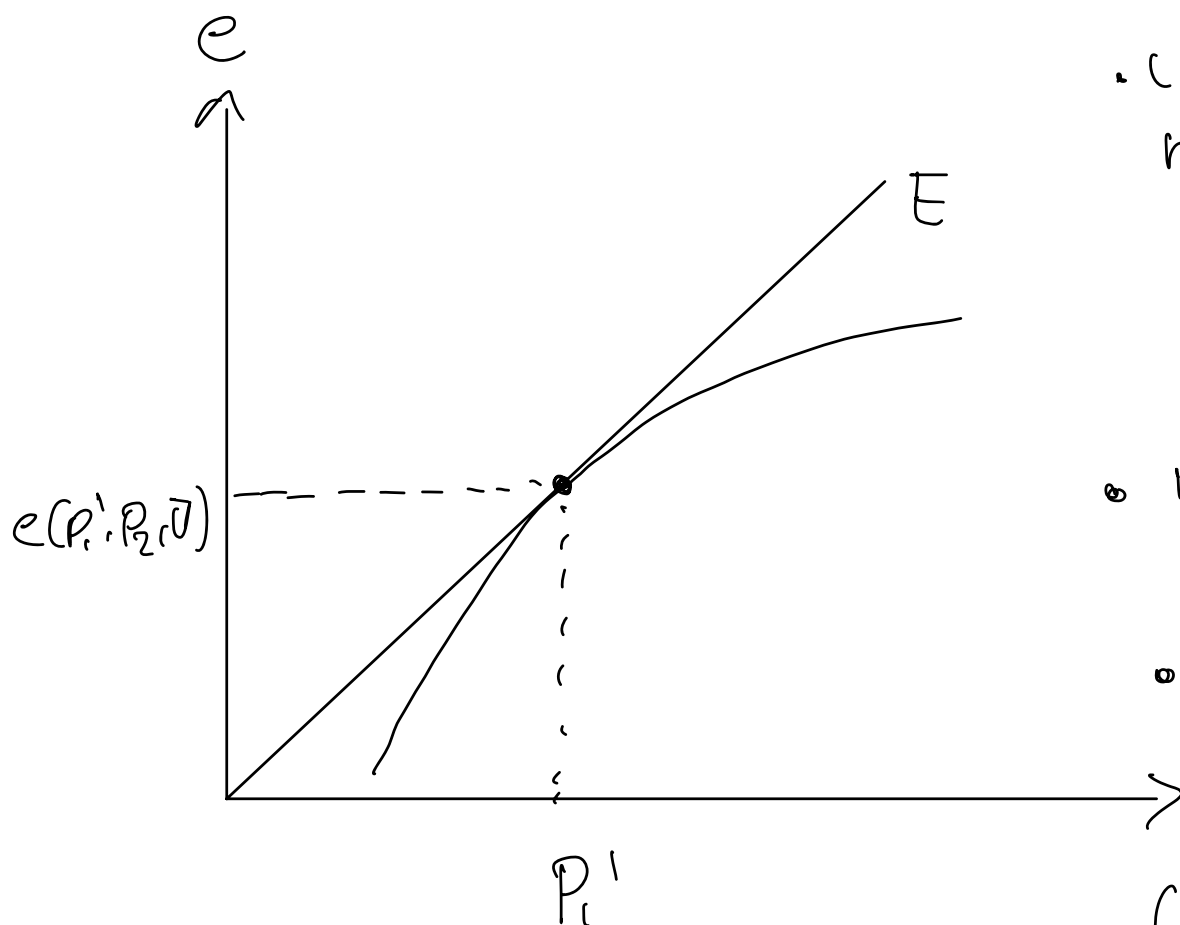
Udgiftsminimering - Egenskaber

- 2) $e(p_1, p_2, \bar{U})$ er homogen af første grad i p_1, p_2 . Dvs. stiger alle priser med en faktor $t > 0$, så stiger udgifterne tilsvarende.

$$\begin{aligned} e(tp_1, tp_2, \bar{U}) &= p_1 t x_1^h + p_2 t x_2^h \\ &= t (p_1 x_1^h + p_2 x_2^h) \\ &= t e(p_1, p_2, \bar{U}) \end{aligned}$$

Udgiftsminimering - Egenskaber

- 3) $e(p_1, p_2, \bar{U})$ er konkav og kontinuert i p_1, p_2 . Vi kan illustrere $e(p_1, p_2, \bar{U})$: Intuition:



- $e(p_1, p_2, \bar{U}) = p_1 x_1^h + p_2 x_2^h$

- Lad (x_1^h, x_2^h) være løsningen til $(p_1', p_2', \bar{U})$

$$\rightarrow E = p_1' x_1^h + p_2' x_2^h$$

Beskriv de samlede udgifter til forbrug hvis x_1^h holdes fast!

- Men hvis $p_1 \uparrow$, da vil forbrugerens typiske skifte være fra vare 1
 $\rightarrow x_1 \downarrow$

- hvis $p_1 \downarrow$ — | —
 over til vare 1 og købe relativt mere.

(flask p_2 & $\bar{U}$ holdes konstante)

Agenda

- 1 Den indirekte nyttefunktion
 - Introduktion
 - Definition
 - Envelope Theorem
 - Den indirekte nyttefunktion - Egenskaber
- 2 Udgiftsminimeringsproblemet
 - Introduktion
 - Grafisk Illustration
 - Matematisk Løsning
 - Udgiftsminimering - Egenskaber
- 3 Efterspørgselsfunktioner og vigtige identiteter
 - Efterspørgselsfunktioner
 - Vigtige identiteter
- 4 Opsummering

Efterspørgselsfunktioner

Vi har altså to efterspørgselsfunktioner:

- Marshalliansk efterspørgsel:
 - ▶ $\mathbf{x}(p_1, p_2, M)$
 - ▶ Er løsningen på forbrugerens maksimeringsproblem.
 - ▶ Den *ukompenserede* efterspørgsel.
- Hicksiansk efterspørgsel:
 - ▶ $\mathbf{x}^h(p_1, p_2, \bar{U})$
 - ▶ Er løsningen på forbrugerens minimeringsproblem.
 - ▶ Den *kompenserede* efterspørgsel.

Efterspørgselsfunktioner

- Den Hicksianske efterspørgselsfunktion, $x^h(p_1, p_2, U)$, kaldes også for den *kompenserede* efterspørgsel.
- Den er netop konstrueret ved at variere priser og indkomst for et fastholdt nytteniveau. Dvs. den kompenserer forbrugeren for ændringerne i indkomsten som følge af ændringer i priserne, så nytten kan holdes konstant.
- Det kan være relevant at vide, hvordan forbrugeren skal kompenseres for ikke at opleve en reduktion i nytten ved evaluering af en politik.
- Problemet er dog, at vi ikke kan observere folks nytteniveau. Så den Hicksianske efterspørgsel er også svær at observere.

- Dog kan vi i princippet observere $x(p_1, p_2, M)$.
- Derfor er det heldigt at nyttemaksimeringsproblemet og udgiftsminimeringsproblemet ligner hinanden så meget.

Vigtige identiteter

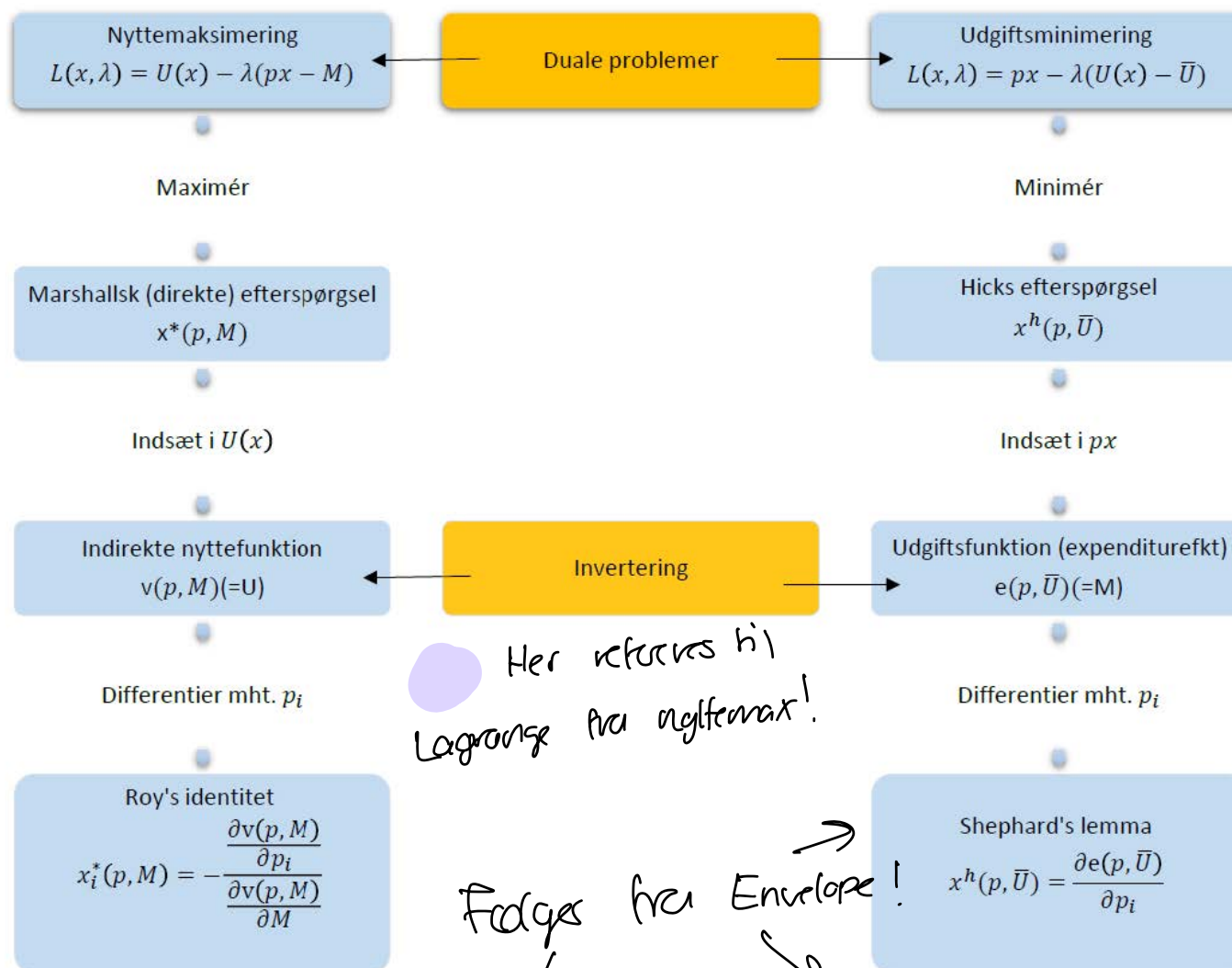
- $e(\mathbf{p}, v(\mathbf{p}, M)) = M$: De mindste mulige udgifter som gør det muligt at opnå nytten $U = v(\mathbf{p}, M)$ er M . For at kunne opnå den maksimale nytte mulig ved indkomst M , så er det nødvendigt at bruge hele indkomsten M .
- $v(\mathbf{p}, e(\mathbf{p}, U)) = U$: Den maksimale nytte ved indkomst $M = e(\mathbf{p}, U)$ er U . Den maksimale nytte ved brug af indkomst M er lig med det nytteniveau U , som er holdt fast ved omkostningsminimering.
- $x_i(\mathbf{p}, M) = x_i^h(\mathbf{p}, v(\mathbf{p}, M))$: Den Marshallianske efterspørgsel ved indkomst M er den samme som den Hicksianske ved nytte $U = v(\mathbf{p}, M)$. p^M
- $x_i^h(\mathbf{p}, U) = x_i(\mathbf{p}, e(\mathbf{p}, U))$: Den Hicksianske efterspørgsel ved nytteniveau U er den samme som den Marshallianske ved indkomst $e(\mathbf{p}, U)$.
 - ▶ Denne identitet binder den observerbare efterspørgsel af vare i , x_i , sammen med den uobserverbare, x_i^h .
- Til øvelserne kommer I til at skulle vise identiteterne for Cobb-Douglas.

Agenda

- 1 Den indirekte nyttefunktion
 - Introduktion
 - Definition
 - Envelope Theorem
 - Den indirekte nyttefunktion - Egenskaber
- 2 Udgiftsminimeringsproblemet
 - Introduktion
 - Grafisk Illustration
 - Matematisk Løsning
 - Udgiftsminimering - Egenskaber
- 3 Efterspørgselsfunktioner og vigtige identiteter
 - Efterspørgselsfunktioner
 - Vigtige identiteter
- 4 Opsummering

- Den indirekte nyttefunktion er værdifunktionen til nyttemaksimeringsproblemet, og er nyttefunktionen evalueret i de optimale forbrugsmængder.
- Udgiftsfunktionen er værdifunktionen til udgiftsminimeringsproblemet evalueret i de optimale forbrugsmængder.
- Vi har to efterspørgselsfunktioner:
 - ▶ Marshalliansk (fra nyttemaksimering)
 - ▶ Hicksiansk (fra udgiftsminimering)
- Dualitet: nyttemaksimeringsproblemet og udgiftsminimeringsproblemet er duale. Dualiteten medfører en række vigtige identiteter

Opsummering



Her refereres til
Lagrange fra nyttemax!

$$\frac{\partial e}{\partial p_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_i} = x_i^n$$



Her refereres til
Lagrange fra
udgifts. min.
problemet!

Følges fra Envelope!

$$\frac{\partial V}{\partial p_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_i} = -\lambda x_i^*$$

$$\frac{\partial V}{\partial M} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial M} = \lambda$$

Næste gang

- Næste gang skal vi fortsætte med at tale om sammenhængen mellem de to typer af efterspørgselsfunktioner og starte med at tale om Slutskylikningen.
- Dvs. her vil vi særligt fokusere på kapital 8 i grundbogen. Uddraget fra Varian (1992) kap. 8.2, omhandler også Slutskylikningen.